



DataGeo  
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Módulo 1: Fundamentos e GeoPandas

*Ambiente Python geoespacial, GeoPandas, operações vetoriais e mapas coropléticos*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*Do ambiente ao mapa coroplético — fundamentos do Python geoespacial*

- |    |                                                               |    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 01 | Configuração do ambiente: Anaconda, Jupyter e bibliotecas geo | 05 | Trabalhando com dados do IBGE: municípios e censo |
| 02 | GeoPandas: leitura e escrita de dados vetoriais               | 06 | Reprojeção e transformação de CRS com pyproj      |
| 03 | Operações espaciais: buffer, intersect, sjoin e dissolve      | 07 | Pipeline vetorial completo: do shapefile ao mapa  |
| 04 | Mapas coropléticos com GeoPandas e matplotlib                 | 08 | Conclusão e próximos passos                       |

# Python que entende onde os dados estão

GeoPandas estende o Pandas para dados geoespaciais, adicionando suporte nativo a geometrias e operações espaciais. Com `gpd.read_file()` você lê qualquer shapefile, GeoJSON ou GeoPackage como um DataFrame com superpoderes espaciais.

Neste módulo você configura o ambiente Python geo completo, aprende as operações fundamentais do GeoPandas e produz seus primeiros mapas coropléticos com dados reais do IBGE.

## GEOPANDAS EM 1 LINHA

### `gpd.read_file()`

- Lê Shapefile, GeoJSON e PostGIS
- Operações espaciais com 1 linha
- Integra com pandas e matplotlib



# Seis capacidades do GeoPandas

*Do arquivo ao mapa — operações vetoriais em Python puro*



Leitura de Shapefiles



Operações Espaciais



Mapas Coropléticos



PostGIS e GeoPackage



Visualização Geo



Pipeline Vetorial



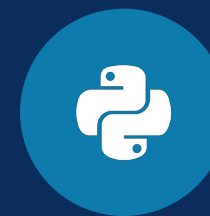
## GeoPandas: DataFrame com Geometria

`gpd.read_file('municipios.shp')` lê qualquer shapefile como `GeoDataFrame`. A coluna `geometry` guarda pontos, linhas ou polígonos. Operações: `gdf.buffer(0.01)`, `gdf.dissolve('estado')`, `gdf.sjoin(outra)` — tudo em Python sem QGIS.

Reprojeção com `gdf.to_crs(epsg=4326)` transforma entre sistemas de coordenadas. `gdf.area` calcula área em unidades do CRS. `gdf[gdf.geometry.intersects(poligono)]` filtra geometrias que tocam uma área de interesse.

### EXEMPLO PRÁTICO

**Mapa do IDH municipal:** `municipios = gpd.read_file('municipios.shp');`  
`municipios.plot(column='idh', cmap='RdYlGn', legend=True)` — mapa coroplético do IDH de todos os municípios brasileiros em 2 linhas.



## 2 linhas

Mapa coroplético com GeoPandas

*`gpd.read_file()` + `.plot(column)` = mapa temático de qualquer indicador municipal.*

# Operações Espaciais, IBGE e Pipeline Completo

*joins espaciais, dados censitários e pipeline vetorial do IBGE ao relatório*



## Operações Espaciais

- `gdf.sjoin()`: join espacial por contenção ou interseção
- `gdf.dissolve('coluna')`: agrega geometrias por atributo
- `gdf.intersection(outro)`: calcula a sobreposição entre camadas
- `gdf.distance(ponto)`: distância de cada feature a um ponto de referência



## Dados IBGE em Python

- API IBGE: `requests.get()` baixa GeoJSON de municípios diretamente
- Malha territorial: estados, municípios e setores censitários via API
- Censo 2022: cruzamento de dados demográficos com geometrias
- `gdf.merge(df_censo, on='codigo_ibge')` une tabela ao shapefile



## Pipeline Vetorial Completo

- Ingestão: `gpd.read_file()` ou API IBGE
- Limpeza: `.dropna()`, `.to_crs()` e validação de geometrias
- Análise: operações espaciais e joins com dados tabulares
- Output: `.to_file('resultado.geojson')` ou `.plot()` para visualização

# Do shapefile ao mapa coroplético em Python

Quatro etapas do pipeline vetorial geoespacial com GeoPandas

01



## Leitura

`gpd.read_file()` — shapefile,  
GeoJSON ou API IBGE.

02



## Processamento

Reprojeção, operações espaciais e  
join com dados tabulares.

03



## Análise

Cálculo de indicadores por unidade  
geográfica.

04



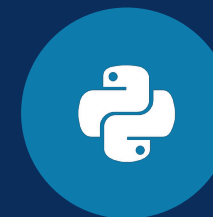
## Visualização

`matplotlib`, `contextily` ou `Folium`  
para mapa final.

# GeoPandas: o ponto de partida do Python geoespacial

**Resumo:** GeoPandas democratizou a análise geoespacial em Python ao combinar a familiaridade do Pandas com poder de SIG. Com poucas linhas de código qualquer analista produz análises espaciais profissionais e mapas coropléticos de qualidade.

**Perspectiva Futura:** A integração crescente de GeoPandas com DuckDB Spatial e Lonboard está tornando o pipeline geoespacial Python mais rápido e escalável do que nunca.



## GEOPANDAS

DataFrame que entende o espaço

---

*Do shapefile ao mapa — GeoPandas em 10 linhas de Python.*



DataGeo  
Academy

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — do shapefile ao mapa.*

---

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo